

FATEC – JOSÉ CRESPO GONZALES
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Alfred Domke Albach
César Augusto Guzmán Fogaça de Almeida
Murilo Ferrari Menezes

VANTAGENS DE VIEWS PARA A SEGURANÇA

SUMÁRIO

1.0 BREVE HISTÓRIA DOS BANCO DE DADOS.....	4
2.0 O QUE SÃO VIEWS?.....	5
3.0 O QUE É A SEGURANÇA EM BANCO DE DADOS.....	6
4.0 VANTAGENS E DESVANTAGENS.....	7
4.1 Vantagens.....	7
4.2 Desvantagens.....	7
5. COLUNAS, SEÇÕES E RESTRIÇÕES DE ACESSO.....	9
5.1 Restrição por colunas.....	9
5.2 Restrição por linhas ou registros.....	9
5.3 Restrição de acesso por privilégios.....	10
6. RESTRIÇÕES DAS VIEWS.....	12
6.1 Nem toda view pode ser atualizada.....	12
6.2 A view depende das tabelas-base.....	12
6.3 As restrições da view não substituem os privilégios.....	13
6.4 A view não garante segurança absoluta.....	13
7.0 EXEMPLOS PRÁTICOS.....	15
8.0 CONCLUSÃO.....	18

1.0 BREVE HISTÓRIA DOS BANCO DE DADOS

Nem sempre os bancos de dados eram trabalhados através de aplicações ou programas com o auxílio das inúmeras ferramentas presentes neles. Os bancos de dados eram pensados inicialmente através de registros de papel e manualmente. Além de ser muito trabalhoso, eram necessárias muitas pessoas para estruturar os dados, armazená-los e guardá-los em um local seguro, o que era muito arriscado em questões de segurança e disponibilidade. Foi apenas na década de 60 que os primeiros modelos dos bancos de dados atualmente conhecidos davam as caras, momento no qual os discos rígidos, por conta da popularidade dos computadores, substituíram as fitas magnéticas e registros físicos. Os primeiros registros funcionavam a partir de ponteiros, que apontavam uns para os outros para recuperar registros, já que não havia ainda a linguagem de consulta SQL para facilitar as pesquisas de dados. Isso era pouco eficiente, pois, caso fosse adicionado um registro novo, tudo teria que ser alterado novamente para se adaptar às novas mudanças.

Nas décadas seguintes, anos 70 e 80, surgia a linguagem SQL para facilitar as consultas e o modelo relacional, proposto por Edgar F. Codd, matemático britânico e cientista de computação da IBM, oferecendo uma forma logicamente organizada de estruturar dados e virando padrão para as consultas de dados. Nesse período, grandes empresas de tecnologia, como a Oracle e a IBM, popularizaram os gerenciadores de SQL, disseminando o seu uso para consultas de dados. Nos anos 90 e 2000, o SQL dominava o mercado de banco de dados, escalando a quantidade de dados em conjunto com a explosão da internet.

2.0 O QUE SÃO VIEWS?

Views ou Visões são estruturas muito utilizadas em bancos de dados que funcionam como tabelas virtuais para guardar dados. Não guardam fisicamente os dados, já que funcionam, na realidade, como uma janela de pesquisa de dados que armazena a consulta SQL.

3.0 O QUE É A SEGURANÇA EM BANCO DE DADOS

A segurança em bancos de dados refere-se ao conjunto de processos, ferramentas, controles e políticas elaborados para proteger as informações armazenadas contra acessos não autorizados, vazamentos, alterações indevidas ou destruição. Ela é a garantia de que os dados estarão acessíveis apenas para as aplicações e para as pessoas que realmente devem vê-los e manipulá-los.

A segurança trabalha para manter três pilares intactos, conhecidos no desenvolvimento de sistemas como a **Tríade CIA**:

1. **Confidencialidade:** Garantir que dados sensíveis (como CPFs, salários e endereços) não sejam lidos por pessoas ou sistemas não autorizados.
2. **Integridade:** Impedir que os dados sejam alterados, corrompidos ou apagados de forma incorreta, seja por um ataque malicioso ou por um erro humano.
3. **Disponibilidade:** Assegurar que os dados estejam prontos e acessíveis para os usuários legítimos sempre que necessário, prevenindo falhas que "derrubem" o sistema.

Hoje, o dado é o ativo mais valioso de uma organização. Um vazamento pode resultar em multas severas e na destruição da reputação da empresa. Por isso, implementar controles rígidos de acesso nas tabelas não é apenas um capricho técnico, mas uma necessidade estrutural absoluta.

4.0 VANTAGENS E DESVANTAGENS

4.1 Vantagens

- **Restrição de acesso aos dados:** As views permitem disponibilizar apenas as informações necessárias para cada usuário ou grupo de usuários, sem conceder acesso direto à tabela original;
- **Proteção de colunas sensíveis:** É possível criar uma view que não apresente determinados campos, como salário, CPF, endereço ou outras informações que não precisam ser acessadas por todos os usuários;
- **Restrição de linhas:** Utilizando a cláusula WHERE, uma view pode apresentar somente os registros que atendem a uma determinada condição. Dessa forma, diferentes usuários podem consultar conjuntos de dados distintos;
- **Controle de privilégios:** O administrador pode conceder ao usuário o privilégio SELECT sobre a view, sem necessariamente conceder o mesmo privilégio sobre as tabelas-base;
- **Simplificação do acesso:** A view funciona como uma interface de consulta, permitindo que o usuário acesse dados por meio de uma estrutura mais simples, sem precisar conhecer toda a organização das tabelas;
- **Centralização das regras de acesso:** Às condições de filtragem podem ser definidas na própria view, reduzindo a necessidade de repetir determinadas regras em várias consultas;
- **Separação entre usuário e estrutura interna:** A view pode ocultar a complexidade das tabelas e dos relacionamentos, permitindo que o usuário tenha acesso somente à estrutura preparada para sua função.

4.2 Desvantagens

- **Não substitui todos os mecanismos de segurança:** Views ajudam a controlar o acesso, mas não substituem completamente usuários, privilégios, roles, políticas de segurança e outros mecanismos do banco de dados;
- **Possibilidade de exposição indireta:** Mesmo que determinadas colunas não apareçam na view, informações derivadas ou combinações de dados podem revelar informações que deveriam ser protegidas;
- **Dependência das tabelas-base:** A view depende das tabelas ou outras views utilizadas em sua definição. Alterações nessas estruturas podem invalidar a view ou exigir sua recriação;
- **Restrições para atualização:** Determinadas views não podem ser atualizadas diretamente, principalmente quando utilizam recursos como GROUP BY, funções de agregação, DISTINCT ou determinados tipos de junção;
- **Manutenção adicional:** Quando existem muitas views, torna-se necessário documentar, revisar e manter suas definições e privilégios para evitar acessos indevidos ou regras desatualizadas;

- **Possível impacto no desempenho:** Dependendo da consulta utilizada, uma view pode envolver filtros, junções e outras operações que aumentam o custo de execução. A view, por si só, não garante melhoria de desempenho.

5. COLUNAS, SEÇÕES E RESTRIÇÕES DE ACESSO

As views podem ser utilizadas para aplicar diferentes níveis de restrição sobre os dados. Na documentação de segurança da Oracle, destacam-se principalmente a **segurança em nível de coluna** e a **segurança baseada em valores**, que corresponde à restrição de linhas.

5.1 Restrição por colunas

A restrição por colunas ocorre quando a view apresenta somente determinados campos da tabela original.

Por exemplo, uma tabela de funcionários pode possuir as seguintes colunas:

```
FUNCIONARIO
-----
ID
NOME
CARGO
SALARIO
CPF
```

Entretanto, um usuário do setor de atendimento pode precisar consultar apenas o nome e o cargo dos funcionários. Nesse caso, pode-se criar uma view:

```
CREATE VIEW VW_FUNCIONARIOS_PUBLICOS AS
SELECT ID, NOME, CARGO
FROM FUNCIONARIO;
```

O usuário poderá consultar:

```
SELECT * FROM VW_FUNCIONARIOS_PUBLICOS;
```

Mas não terá acesso às colunas SALARIO e CPF por meio dessa view.

Vantagem: permite ocultar informações sensíveis e disponibilizar somente os campos necessários para determinada atividade.

5.2 Restrição por linhas ou registros

A restrição por linhas ocorre quando a view apresenta somente os registros que atendem a uma condição definida na consulta.

Por exemplo, uma empresa pode permitir que cada setor consulte apenas os funcionários pertencentes ao seu próprio departamento.

```
CREATE VIEW VW_FUNCIONARIOS_TI AS  
SELECT ID, NOME, CARGO, DEPARTAMENTO  
FROM FUNCIONARIO  
WHERE DEPARTAMENTO = 'TI';
```

Nesse caso, a view apresenta somente os funcionários do departamento de TI.

Vantagem: Evita que o usuário visualize registros que não são necessários para sua função.

Observação: esse exemplo representa uma restrição fixa. Em sistemas reais, quando a regra depende do usuário conectado, podem ser necessários mecanismos adicionais de segurança, como políticas de controle de acesso.

5.3 Restrição de acesso por privilégios

Além de definir quais dados aparecem, é necessário controlar **quem pode utilizar a view**.

Por exemplo:

```
GRANT SELECT ON VW_FUNCIONARIOS_PUBLICOS TO USUARIO_ATENDIMENTO;
```

Esse comando concede ao usuário o privilégio de consultar a view.

A ideia é que o usuário tenha acesso à **view**, e não necessariamente à tabela original. Segundo a documentação da Oracle, para consultar uma view, o usuário precisa dos privilégios apropriados sobre a própria view, enquanto o acesso às tabelas-base é tratado conforme os privilégios do proprietário da view.

Assim, pode-se estabelecer uma estrutura como:

- **Administrador:** acesso às tabelas originais.
- **Setor de atendimento:** acesso a uma view com dados públicos.
- **Setor financeiro:** acesso a uma view que apresenta informações financeiras.
- **Setor de TI:** acesso a uma view com registros do departamento de TI.

Essa separação segue o princípio de **menor privilégio**, no qual cada usuário deve possuir somente as permissões necessárias para executar suas atividades.

6. RESTRIÇÕES DAS VIEWS

Apesar de serem úteis para segurança e organização dos dados, as views possuem algumas limitações técnicas.

6.1 Nem toda view pode ser atualizada

Uma view pode ser utilizada para SELECT, mas isso não significa que ela possa receber operações de INSERT, UPDATE ou DELETE.

Views que utilizam determinadas construções, como:

- DISTINCT;
- funções de agregação, como SUM() e AVG();
- GROUP BY;
- determinadas junções entre tabelas;
- subconsultas;
- expressões calculadas;

podem não ser inerentemente atualizáveis. A documentação da Oracle apresenta essas restrições para views atualizáveis.

Por exemplo:

```
CREATE VIEW VW_TOTAL_SALARIOS AS
SELECT DEPARTAMENTO, SUM(SALARIO) AS TOTAL
FROM FUNCIONARIO
GROUP BY DEPARTAMENTO;
```

Essa view apresenta um total por departamento, mas não representa diretamente uma linha individual da tabela. Por isso, não é possível simplesmente executar:

```
UPDATE VW_TOTAL_SALARIOS
SET TOTAL = 50000;
```

A alteração não pode ser realizada dessa forma, pois o valor apresentado é resultado de uma agregação.

6.2 A view depende das tabelas-base

Uma view não armazena os dados como uma tabela comum. Ela é uma estrutura lógica baseada em uma consulta sobre outras tabelas ou views.

Por isso:

- Alterações nas tabelas-base podem afetar a view;
- Exclusão ou alteração de colunas utilizadas pela view pode causar problemas;
- A view pode precisar ser recriada ou ajustada;
- A disponibilidade da view depende dos objetos utilizados em sua definição.

6.3 As restrições da view não substituem os privilégios

Criar uma view com determinadas colunas ou linhas não significa, por si só, que todos os usuários estarão impedidos de acessar os dados originais.

Por exemplo, se um usuário ainda possuir acesso direto à tabela FUNCIONARIO, ele poderá consultar as colunas que a view ocultou.

Portanto, para que a view cumpra sua função de segurança, é necessário combinar sua criação com o controle adequado de privilégios.

Exemplo:

```
GRANT SELECT ON VW_FUNCIONARIOS_PUBLICOS TO USUARIO_ATENDIMENTO;
```

E, conforme a configuração de segurança do banco, evitar conceder ao mesmo usuário acesso direto à tabela que contém os dados sensíveis.

6.4 A view não garante segurança absoluta

A view é uma camada de controle, mas não impede todos os tipos de acesso indevido.

Sua segurança depende de fatores como:

- definição correta da consulta;
- configuração dos privilégios;
- proteção das tabelas-base;
- controle dos usuários;
- manutenção das regras de acesso;
- revisão periódica das permissões.

Portanto, as views devem ser utilizadas como parte de uma estratégia mais ampla de segurança de banco de dados.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS VIEWS PARA A SEGURANÇA

CAMADA 1 – VANTAGEM

VEJA APENAS O QUE VOCÊ PRECISA!

ACESSO RESTRITO – OFERTA EXCLUSIVA

A view pode apresentar apenas determinadas colunas e linhas, reduzindo a exposição de dados.

2 CAMADA 2 – DESVANTAGEM

A VIEW NÃO É UMA AUTORIZAÇÃO UNIVERSAL.

TER UMA JANELA NÃO SIGNIFICA TER A CHAVE DA CASA.

A view pode limitar o que é exibido, mas permissões, privilégios e controles adicionais continuam necessários.

CAMADA 3 – VANTAGEM MESA 07

O CLIENTE RECEBE O PRATO. NÃO A COZINHA INTEIRA.

CPF – NÃO DISPONÍVEL NESTA VIEW

Views podem ocultar colunas sensíveis e oferecer uma interface mais controlada para consultas.

Restaurante Dados & Cia
Total: 0 dados desnecessários

CAMADA 4 – DESVANTAGEM

A VIEW NÃO GARANTE QUE O PASSEIO ESTEJA SEGURO.

PRIVILÉGIOS

SELECT
UPDATE
DELETE
ADMIN

VIEW

INGRESSO NÃO COMPATÍVEL

MAPA DO PARQUE
ACESSO MÍNIMO – TEMPORARIAMENTE FORA DE SERVIÇO

Se os privilégios forem mal configurados, usuários podem obter acesso indevido aos dados ou operações.

CAMADA 5 – VANTAGEM

MENOS ACESSO DIRETO ÀS TABELAS. MAIS CONTROLE SOBRE O QUE É EXIBIDO.

NÃO TOCAR NA TABELA BASE SEM AUTORIZAÇÃO

CONSULTAR VIEW

DADOS PERMITIDOS

Views podem oferecer uma interface de consulta mais simples e controlada, reduzindo a necessidade de acesso direto às tabelas base.

CAMADA 6 – DESVANTAGEM

CASO 009

QUEM CRIOU ESSA VIEW E POR QUE ELA TEM 14 JOINS?

ALTERAÇÃO NÃO DOCUMENTADA DETECTADA

CASO 009 – VIEW_FINAL_FINAL AGORA_VAI

Views pouco complexas para a dificuldade de manutenção, auditoria e identificação de quais dados estão realmente sendo expostos.

7 CAMADA 7 – CONCLUSÃO

VIEW É UMA CAMADA DE CONTROLE, NÃO UMA SOLUÇÃO ISOLADA.

ÍNDICE DE SEGURANÇA DAS VIEWS – DEPENDE DO RESTO DO BANCO



- Expor somente o necessário
- Configurar privilégios corretamente
- Manter e revisar as views

Views podem contribuir para a segurança ao limitar a exposição e simplificar o acesso, mas devem ser utilizadas junto a permissões adequadas, políticas de segurança e manutenção.

SEGURANÇA NÃO É APENAS CRIAR UMA VIEW.

7.0 EXEMPLOS PRÁTICOS

A faculdade UNIESQUINA possui uma tabela principal e centralizada chamada TB_ALUNO, onde todos os dados dos estudantes são armazenados. O banco de dados contém informações tanto acadêmicas quanto sigilosas.

A tabela possui as seguintes colunas:

- RA (Registro Acadêmico);
- NOME;
- CURSO (Ex: ADS, Logística, Gestão);
- CPF (Dado sensível);
- RENDA_FAMILIAR (Dado sensível usado para bolsas);
- STATUS_MENSALIDADE (Adimplente/Inadimplente).

Temos dois perfis de funcionários acessando o sistema:

1. **O Professor/Coordenador de ADS:** Precisa ver a lista de alunos do seu curso para lançar notas e verificar quem está matriculado, mas **não pode** (por razões de privacidade e LGPD) ter acesso à renda familiar ou ao CPF do estudante.
2. **O Assistente Financeiro:** Precisa ver a renda e o status da mensalidade para organizar as bolsas de estudo, mas apenas dos alunos bolsistas, não importando o curso.

Se dermos acesso direto à TB_ALUNO para ambos, quebraremos o pilar da Confidencialidade e o princípio do menor privilégio.

Para resolver isso, usamos as views para o professor e outro para o assistente financeiro. Quando eles olham para o banco de dados, enxergam apenas o que a view permite.

1. A View do Coordenador de ADS (Restrição de Linhas e Colunas)

Vamos criar uma view que filtra apenas os alunos do curso de ADS (restrição de linha) e oculta os dados financeiros e o CPF (restrição de coluna).

```
CREATE VIEW VW_ALUNOS_ADS_ACADEMICO AS  
  
SELECT RA, NOME, CURSO  
  
FROM TB_ALUNO  
  
WHERE CURSO = 'Análise e Desenvolvimento de Sistemas';
```

O que acontece aqui? Quando o coordenador executar um `SELECT * FROM VW_ALUNOS_ADS_ACADEMICO`, ele verá apenas os dados acadêmicos, e exclusivamente dos alunos de ADS. A renda e o CPF estão blindados.

2. A Lente do Assistente Financeiro (Restrição Direcionada)

Agora, criamos uma view para o setor financeiro, focando apenas em quem precisa de análise de bolsas, ocultando o curso, que é irrelevante para essa tarefa específica.

```
CREATE VIEW VW_ALUNOS_FINANCEIRO_BOLSAS AS  
  
SELECT RA, NOME, CPF, RENDA_FAMILIAR, STATUS_MENSALIDADE  
  
FROM TB_ALUNO  
  
WHERE RENDA_FAMILIAR <= 2500.00;
```

Aplicando a Segurança Final: Como vimos anteriormente, a view sozinha não garante a segurança absoluta se o usuário ainda puder acessar a tabela-base. Portanto, o Administrador do Banco de Dados (DBA) executa os comandos de controle de privilégios:

-- Remove qualquer acesso direto à tabela original

```
REVOKE ALL ON TB_ALUNO FROM PUBLIC;
```

-- Concede acesso apenas às respectivas views

```
GRANT SELECT ON VW_ALUNOS_ADS_ACADEMICO TO  
ROLE_COORDENADOR;
```

```
GRANT SELECT ON VW_ALUNOS_FINANCEIRO_BOLSAS TO  
ROLE_FINANCEIRO;
```

Conclusão do Exemplo: Dessa forma, isolamos completamente a estrutura interna da tabela TB_ALUNO. Se amanhã a faculdade adicionar uma coluna LAUDO_MEDICO na tabela original, nem o coordenador e nem o financeiro terão acesso acidental a essa informação, pois suas views (suas lentes) não selecionam essa nova coluna. A segurança se torna escalável, proativa e centralizada.

8.0 CONCLUSÃO

Como vimos ao longo deste trabalho, a gestão de dados evoluiu imensamente. Saímos de uma época em que as informações eram mantidas em arriscados registros de papel manuais, para chegarmos aos modernos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, onde a segurança e a disponibilidade são prioridades máximas. Nesse cenário, as Views se consolidam como ferramentas essenciais na arquitetura de software.

Ao funcionarem como tabelas virtuais que não guardam fisicamente os dados, as Views entregam vantagens imensuráveis para a proteção da informação. Elas nos permitem aplicar com maestria o princípio do menor privilégio, filtrando linhas e ocultando colunas sensíveis. Dessa forma, centralizamos regras de acesso e simplificamos a vida do usuário, que interage apenas com a interface da View, ficando totalmente isolado da complexidade estrutural das tabelas-base.

Para ilustrar de forma definitiva: uma View é como a vitrine de vidro blindado de um museu. O visitante (usuário) pode contemplar a obra de arte (os dados) no exato ângulo que o curador (DBA) preparou. No entanto, o visitante não pode tocar na obra, não sabe como ela está fixada e não tem acesso ao cofre principal onde os outros tesouros estão guardados.

Entretanto, é fundamental ter a maturidade técnica para compreender que as Views não são uma "bala de prata". Elas não garantem segurança absoluta por si só. Como abordado nas desvantagens e restrições, elas geram dependência das tabelas originais, podem causar impacto no desempenho e muitas delas sequer permitem operações de atualização (como UPDATE ou DELETE) caso utilizem agrupamentos e funções de agregação. Mais importante ainda: a simples criação de uma View não revoga o acesso à tabela-base.

Portanto, conclui-se que as Views são uma camada de controle formidável e indispensável, mas que devem sempre atuar em conjunto com as ferramentas nativas de concessão de privilégios (GRANT/REVOKE) e políticas rigorosas. Somente através dessa combinação o banco de dados se torna uma verdadeira fortaleza contra acessos indevidos.

REFERÊNCIAS

VASCONCELOS, Matheus. **Por que usar Views (ou Materialized Views) no SQL?**. Disponível em: <https://medium.com/@mhvasconcelos/por-que-usar-views-ou-materialized-views-no-sql-198feb95308d>.

VISÕES EM SQL (VIEW). Disponível em: https://sae.unb.br/cae/conteudo/unbfga/lbd/banco2_visoes.html.

ORACLE CORPORATION. **Oracle AI Database Security Guide 26ai: The Use of Views to Increase Table Security.** Oracle Documentation, 2026. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/26/dbseg/>.

ORACLE CORPORATION. **Oracle Database SQL Language Reference: CREATE VIEW.** Oracle Documentation. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/26/sqlrf/CREATE-VIEW.html>.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados.** 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Segurança da Informação: Princípios e Controle de Ameaças.** 1. ed. São Paulo: Érica, 2014.

ORACLE. **Oracle Database Security Guide: 19c.** Redwood Shores: Oracle Corporation, 2023. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/dbseg/index.html>. Acesso em: 17 set. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados.** 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.